

TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 3 : program sinus dan cosinus



*Mencerdaskan &
Memantabatkan Bangsa*

NAMA : Keanu Alinskie Raffi Ibrahim
NIM : 1306625052
DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul 3 { Trigonometri }

{ Problem Statement }

membuat program untuk menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan deret malarin

{ Mathematical Equation }

a. deret malarin untuk sin :

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

b. deret malarin untuk cosinus :

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

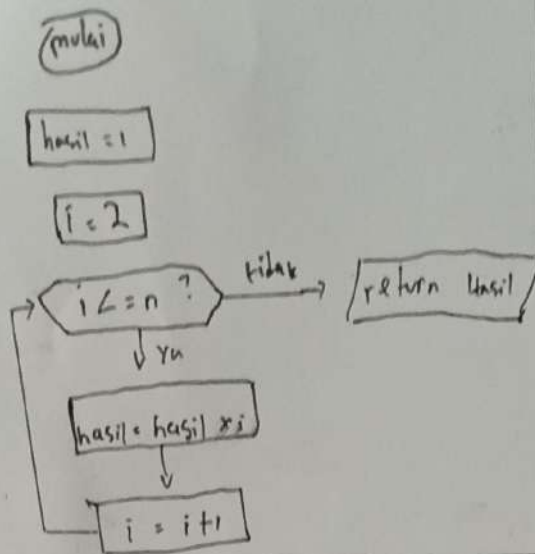
c. relative error :

$$\left| \frac{Ar - Tv}{Tv} \right| \times 100$$

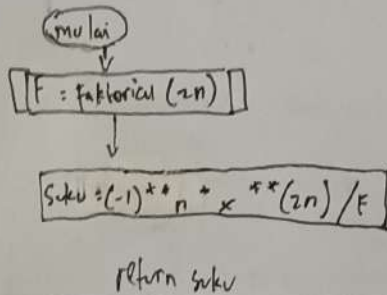
{ Algoritma }

1. mulai
2. input math sebagai m
3. cetak judul program, nama dan nim
4. Ulang = "y"
5. selama ulang = "y", lakukan langkah selanjutnya
6. baca subit (bilangan real)
7. $tv_sin = m \cdot \sin(x)$ dan $tv_cos = m \cdot \cos(x)$
8. cetak true value sin dan cos
9. cetak true value sin dan cos
10. jika $|tv_sin| < 10^{-3}$ atau $|tv_cos| < 10^{-3}$, cetak "Er tidak bisa dihitung karena true value mendekati 0" dan lanjut ke langkah 14
11. jika tidak, cetak header tabel
12. $n=1$, $av_sin = 0$, $av_cos = 0$, $er_sin = 100$, $er_cos = 100$
13. selama $er_sin \geq 5$ atau $er_cos \geq 5$, kerjakan langkah selanjutnya
14. $av_sin = av_sin + suku_sin(n-1, x)$
15. $av_cos = av_cos + suku_cos(n-1, x)$
16. $er_sin = error_relatif(tv_sin, av_sin)$
17. $er_cos = error_relatif(tv_cos, av_cos)$
18. cetak baris tabel
19. $n = n + 1$
20. (perulangan langkah 13 selesai)
21. cetak baris kosong, lalu baca ulang ("y/n")
22. kembali ke langkah 4
23. jika pengguna menginput selain "y", maka ke langkah selanjutnya
24. cetak "selamat tinggal"
25. Selesai

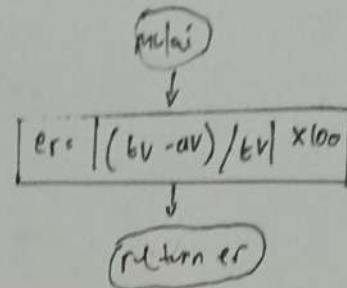
Def Fungsi Faktorial(n)



Fungsi suku $\cos(n, x)$



Def Error-relatif (tv, av)



Fungsi suku_sin(n, x)

